

Master I livello in Data Analytics
Anno Accademico 2025

**Analisi degli eventi estremi di
temperatura massima giornaliera in
Lombardia (1974–2024): confronto
tra aree urbane e rurali**

Relatore

Dott. Enrico Zimuel

Candidato

Dott.ssa Sveva Ramponi

1. Descrizione del progetto

Questo studio ha avuto come obiettivo principale l'analisi dell'effetto dell'isola di calore urbano (Urban Heat Island, UHI) sugli eventi estremi di temperatura massima giornaliera in Lombardia.

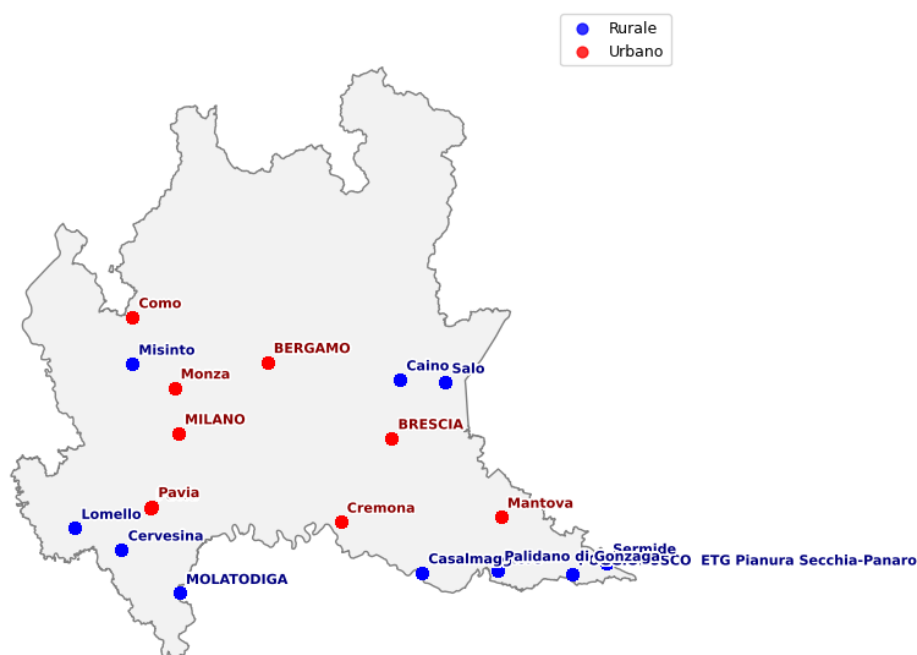
L'UHI è il fenomeno per cui le aree urbanizzate registrano temperature più elevate rispetto alle zone rurali circostanti, a causa della diversa composizione e copertura del suolo (Oke, 1982)

A tal fine, dal portale SCIA (Sistema Nazionale per l'Elaborazione e Diffusione di Dati Climatici) sono state selezionate stazioni metereologiche rappresentative di ambienti urbani e ambienti rurali.

Per ciascun gruppo è stato creato un dataset distinto su cui sono state condotte separatamente analisi basate sulla teoria dei valori estremi (EVT).

La selezione delle stazioni metereologiche è stata effettuata manualmente seguendo alcuni criteri:

- Un'altitudine inferiore ai 600m, per evitare un'eccessiva influenza di quest'ultima sulla temperatura;
- Per ciascun dataset, rurale e urbano, sono state individuate stazioni tra loro complementari, tali da garantire, nel complesso, la copertura dell'intero intervallo temporale analizzato;
- Per rappresentare l'ambiente urbano sono state selezionate le principali città della regione (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Pavia);
- Le stazioni rurali sono state, invece, scelte in base alla distanza dalle aree urbane più vicine, al numero di abitanti (< 20.000) e all'osservazione del paesaggio circostante tramite Google Earth.



2. Risultati

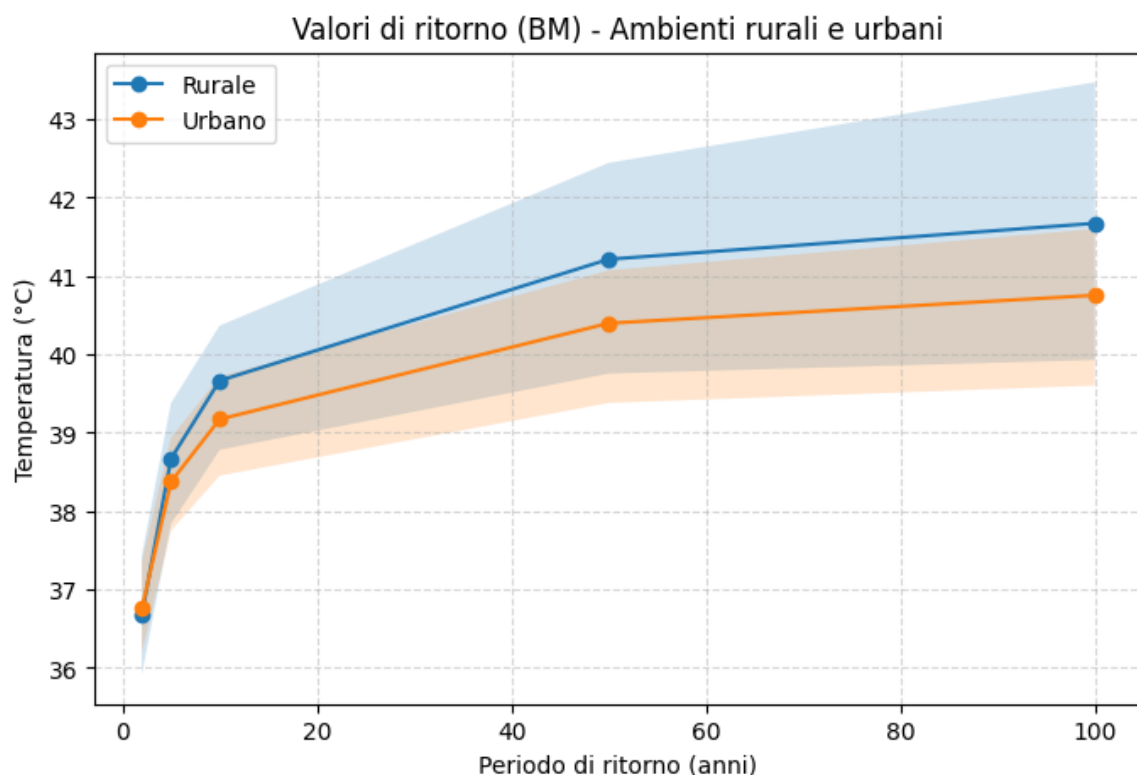
Dopo la fase di estrazione e pulizia¹ i dataset rurale e urbano risultano completi e utilizzabili per la successiva analisi degli eventi estremi.

Entrambi i dataset coprono il periodo 1974-2024, con alcune trascurabili incompletezze: il dataset rurale mostra l'1,96% di giorni privi di valore, mentre quello urbano solamente lo 0,01%.

Metodo Block Maxima (BM)

Con il metodo BM sono stati estratti i massimi annuali, 51 estremi per ciascun dataset. I massimi si concentrano nei mesi estivi, con valori compresi tra 31°C e 42°C.

L'applicazione della distribuzione GEV (Generalized Extreme Value) ha fornito valori molto simili per i due dataset: il valore di ritorno a 100 anni risulta di circa 41,7 °C per il dataset rurale e 40,8 °C per quello urbano, con un'incertezza stimata di circa 1–2 °C sui valori di ritorno, calcolata considerando un intervallo di confidenza al 95%.



Metodo Peaks Over Threshold (POT)

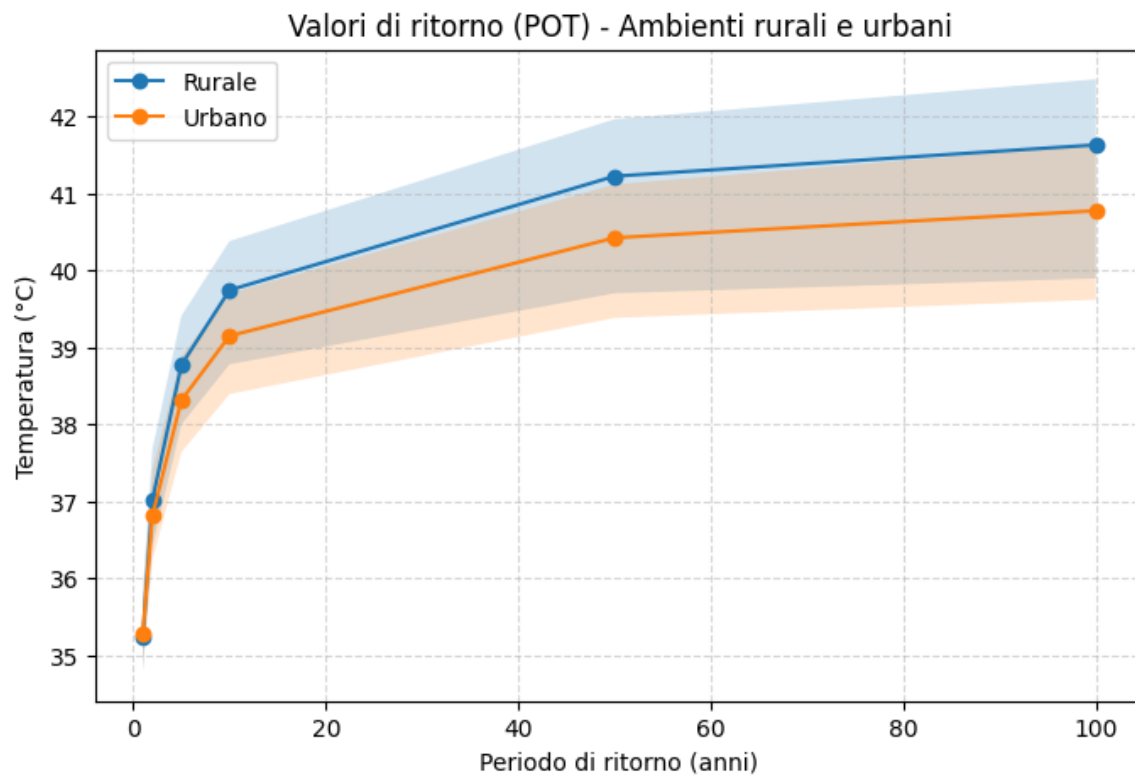
L'analisi POT è stata condotta con una soglia di 32°C e un periodo di indipendenza di 7 giorni, al fine di considerare solo eventi indipendenti. La scelta di questo intervallo si basa sulla durata media delle ondate di calore in Europa, che secondo Stefanon *et al.* (2012) è di circa una settimana per l'Europa orientale, occidentale, la penisola iberica

¹ I dettagli relativi a questa fase sono descritti nel capitolo sull'implementazione in Python.

e la regione del Mare del Nord, mentre è di circa 9 giorni per la Russia e le regioni scandinave.

Gli eventi estremi trovati sono stati 128 per gli ambienti rurali e 148 per quelli urbani, con valori da 32 a 42°C.

La distribuzione GPD (Generalized Pareto Distribution) mostra un buon adattamento ai dati, come confermato anche dai grafici diagnostici, e produce valori di ritorno molto simili tra i due dataset con i valori rurali leggermente maggiori di quelli urbani.



In entrambi i casi, i valori di ritorno risultano molto simili tra ambiente rurale e urbano, con valori leggermente superiori nel dataset rurale.

3. Note sull'implementazione in Python

L'analisi è stata effettuata interamente in Python, utilizzando le librerie *pandas* per la gestione dei dataset, *numpy* per i calcoli numerici, *matplotlib* per la produzione di grafici e *pyextremes* per l'analisi dei valori estremi.

Nella prima fase i file delle singole stazioni meteorologiche sono stati letti e processati separatamente tramite la libreria *pandas*.

Per ciascun file, oltre ai valori di temperatura, sono stati estratti i metadati presenti nell'intestazione, come il nome della stazione e le coordinate geografiche.

Queste informazioni sono state poi inserite come nuove colonne all'interno del DataFrame, in modo da associare ogni osservazione alle caratteristiche della stazione di provenienza.

Dopo aver costruito i DataFrame per ciascuna stazione, le tabelle sono state unite in un unico dataset per gruppo (urbano e rurale) tramite la funzione *pd.concat()*².

Una volta ottenuti i due dataset, è stato eseguito un controllo preliminare sulla colonna "GIORNO" per verificare che il formato delle date fosse coerente tra i file.

Per effettuare questa verifica è stata creata la funzione *info_date()*, che per ciascuna stazione mostra le prime dieci righe del dataset, insieme al numero di caratteri della colonna "GIORNO" e al separatore utilizzato.

Questo controllo ha evidenziato una struttura uniforme delle date tra le diverse stazioni, rendendo possibile la successiva conversione in formato *datetime*.

Dopo la conversione è stato eseguito un controllo di completezza per valutare la presenza di giorni completamente privi di valore.

Per ciascun gruppo (urbano e rurale) è stata calcolata la percentuale di date in cui nessuna stazione riportava una misurazione, al fine di verificare la qualità delle serie temporali.

La copertura risulta molto buona: nel dataset rurale i giorni senza valore rappresentano circa l'1,96% del totale, mentre nel dataset urbano solo lo 0,01%, e per questo motivo i dataset sono stati considerati sufficientemente completi per le analisi successive.

Dopo questo controllo, i dati di ciascun gruppo sono stati aggregati per giorno, selezionando per ogni data il valore massimo registrato tra le stazioni. In questo modo, per ogni giorno del periodo 1974-2024 è stato possibile ottenere la temperatura più elevata rilevata in ambiente urbano e rurale.

L'analisi degli eventi estremi è stata condotta applicando gli approcci Block Maxima (BM) e Peaks Over Threshold (POT), implementati tramite la libreria *pyextremes*.

² La documentazione relativa alla funzione è consultabile al seguente indirizzo:
<https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.concat.html>

In entrambi i casi sono stati stimati i valori di ritorno per periodi di 1, 2, 5, 10, 50 e 100 anni, e successivamente confrontati tra ambiente rurale e urbano.

Per quanto riguarda l'approccio POT, è stato scelto un valore di soglia 32°C, sulla base dell'analisi del grafico mean residual life, del grafico di stabilità dei parametri e del calcolo del 90° percentile.

Questa scelta ha garantito un numero sufficiente di estremi per una stima robusta dei parametri.

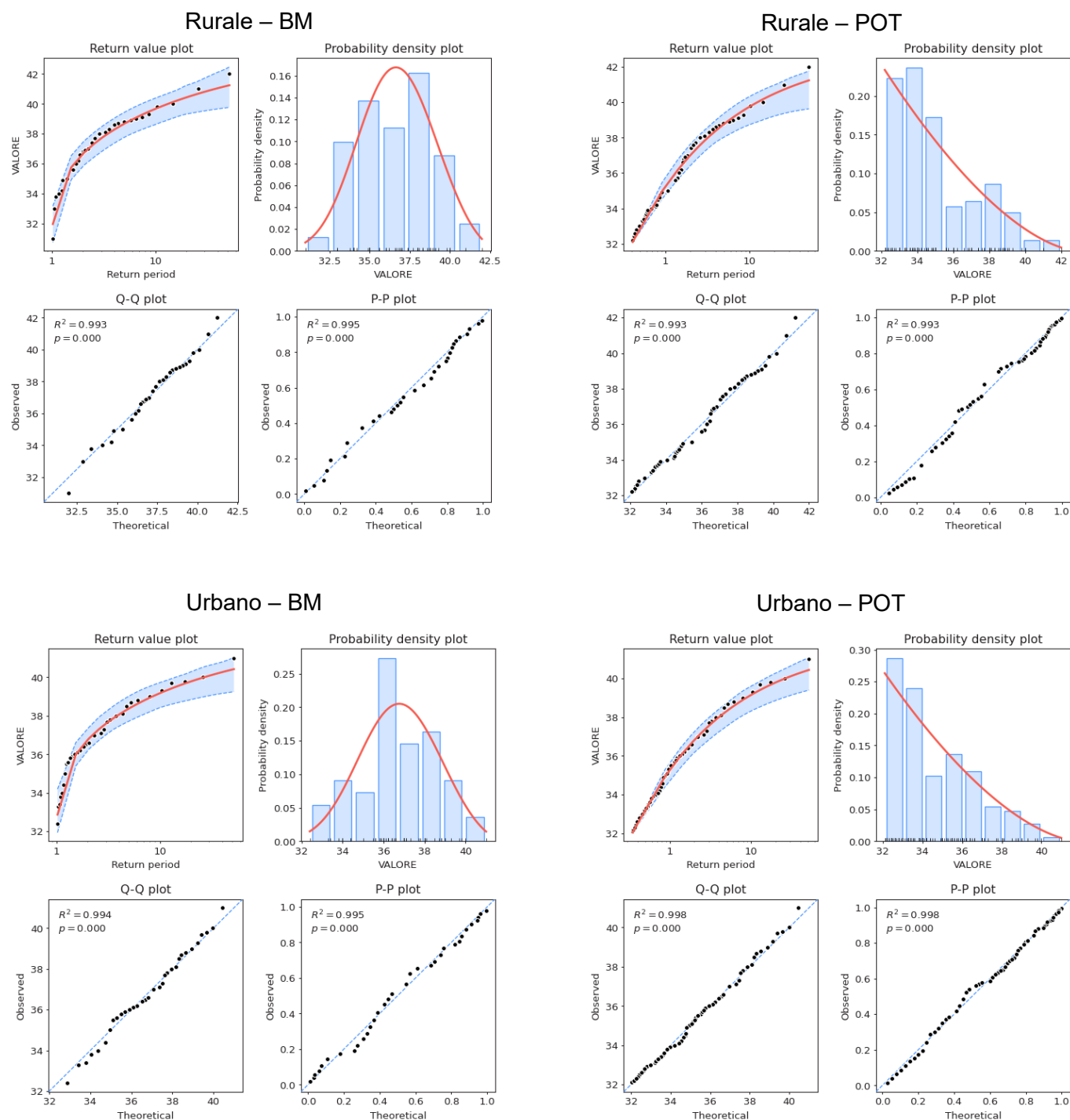


Figura: Grafici diagnostici pyextremes per i due approcci (BM e POT) nei contesti urbano e rurale.

4. Conclusioni

L'analisi effettuata ha avuto come obiettivo il confronto tra gli estremi di temperatura massima giornaliera in ambiente urbano e rurale nel periodo 1974-2024, al fine di valutare l'eventuale influenza dell'effetto dell'isola di calore urbano sull'intensità degli eventi estremi.

L'applicazione dei metodi BM e POT ha restituito risultati coerenti tra loro, con valori di ritorno molto simili nei due contesti.

In particolare, i dati mostrano una tendenza a valori leggermente più elevati nelle stazioni rurali, un comportamento apparentemente controintuitivo ma in linea con quanto riportato dalla letteratura.

Come descritto da Oke (1982), le aree urbane assorbono più energia solare, ma ne rilasciano meno per evaporazione e più lentamente per conduzione e radiazione notturna. Queste caratteristiche determinano una maggiore capacità termica e un ritardo nel raffreddamento, che si traduce in temperature notturne più elevate ma in minori estremi diurni rispetto alle aree rurali.

Diversi studi recenti (Scott et al., 2018; Possega et al., 2022) confermano come l'intensità dell'isola di calore urbana (UHI) tenda a ridursi durante le condizioni più calde: le superfici urbane rilasciano calore più lentamente durante gli estremi diurni, limitando così il raggiungimento di massimi termici estremi.

I risultati ottenuti quindi sono coerenti con quanto osservato da Possega et al. (2022) per numerose città europee, secondo cui l'UHI si intensifica di notte durante le ondate di calore, ma mostra variazioni trascurabili o negative nelle ore diurne, e con lo studio di Scott et al. (2018), che su un campione di 54 città statunitensi ha evidenziato una diminuzione della differenza tra urbano e rurale all'aumentare della temperatura media.

Nel complesso, l'analisi suggerisce che, nel periodo considerato, gli estremi termici massimi giornalieri in ambiente urbano e rurale presentano comportamenti simili, e che probabilmente l'effetto urbano tende a manifestarsi più chiaramente nelle temperature minime e nella persistenza delle ondate di calore, piuttosto che nei massimi assoluti.

BIBLIOGRAFIA

1. Oke, T. R. (1982). *The energetic basis of the urban heat island*. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 108(455), 1–24.
2. Possega, M., Zander, M. J., & Schultz, M. G. (2022). *Observational evidence of intensified nocturnal urban heat island during heatwaves in European cities*. *Environmental Research Letters*, 17(8), 084037.
3. Scott, A. A., Waugh, D. W., & Zaitchik, B. F. (2018). *Reduced urban heat island intensity under warmer conditions*. *Environmental Research Letters*, 13(6), 064003.
4. Stefanon, M., D'Andrea, F., & Drobinski, P. (2012). *Heatwave classification over Europe and the Mediterranean region*. *Environmental Research Letters*, 7(1), 014023.